

TutorAI — Manuel & Polycopie de Cours

Mathématiques : Analyse & Algèbre • Support Academique Officiel

Chapitre 1 : Analyse Reelle et Series Numeriques

Duree estimee : 45 min | Niveau : Lycee & Superieur

1. Vue d'ensemble du cours

Etude approfondie des suites, series et fonctions d'une variable reelle. Criteres de convergence, theoremes des valeurs intermediaires, derivees et calcul integral.

2. Points clés et fondamentaux

- Une suite convergente est bornee ; la reciproque n'est vraie que si elle est monotone.
- Criteres de Riemann et de d'Alembert pour les series a termes positifs.
- Calcul des developpements limites et applications aux etudes asymptotiques.

3. Notions clés et regles fondamentales

Formule de Taylor-Lagrange et developpement limite.

Theoreme fondamental de l'analyse reliant derivation et integration.

4. Exemple d'application & Cas pratique

Calcul de la limite asymptotique d'une suite recurrente a point fixe.

5. Pieges d'examen a eviter

- ! Ne jamais sommer d'equivalents terme a terme.
- ! Vérifier la continuite stricte avant d'appliquer le theoreme de bijection.

